



PLANIFICACIÓN CLASE A CLASE

ASIGNATURA: Cálculo II - MAT1620

TEXTO GUÍA: Cálculo Trascendentes tempranas, James Stewart, Séptima edición.

Nº de clases: 39

Segundo Semestre 2023





CAPÍTULO 1: Integrales Impropias y Series.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Introducir el concepto de integrales impropias y series de potencias. Analizar la convergencia de series numéricas y de potencias.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
1 L: 07-08	Comprender el concepto de integral definida para intervalos infinitos y determinar condiciones para su convergencia.	1.1. Integrales impropias de tipo I	Sexta edición Sección 7.8. páginas 508-511 Séptima edición Sección 7.8. páginas 519-523	
2 W: 09-08	Comprender el concepto de integral definida para funciones no acotadas y determinar condiciones para su existencia.	1.1. Integrales impropias de tipo II.	Sexta edición Sección 7.8. páginas 511-514 Séptima edición Sección 7.8. páginas 523-525	Comentar acerca de integrales impropias que combinan los dos tipos. Usar ejemplo.
3 V: 11-08	Desarrollar un criterio que permita analizar la convergencia convergencia de integrales impropias.	1.2. Criterios de comparación en el límite para integrales impropias.	Sexta edición Sección 7.8. páginas 514-515 Séptima edición Sección 7.8. páginas 525-526	
4 W: 16-08	Calcular límites de sucesiones.	1.3. Sucesiones. Calculo de límite de sucesiones. Acotación.	Sexta edición Sección 11.1. páginas 675-681 Séptima edición Sección 11.1. páginas 690-695	
5 V: 18-08	Desarrollar un criterio para determinar la convergencia de una sucesión.	1.4. Sucesiones monótonas y acotadas.	Sexta edición Sección 11.1. páginas. 681-684 Séptima edición Sección 11.1. páginas 695-699	Se debe dar una introducción de inducción matemática para poder emplear el teorema de la sucesión monótona y acotada
6 L: 21-08	Definir el concepto de convergencia de una serie.	1.5. Series. Definición de sumas parciales. Convergencia de series.	Sexta edición Sección 11.2. páginas 687-694 Séptima edición Sección 11.2. páginas 703-710	

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
7 W: 23-08	Desarrollar criterios que permitan analizar la convergencia de series numéricas.	1.6. Criterios de convergencia: Criterio integral y estimaciones de las sumas.	Sexta edición Sección 11.3. páginas 697-703 Séptima edición Sección 11.3. páginas 714-720	
8 V: 25-08	Desarrollar criterios que permitan analizar la convergencia de series numéricas.	1.7. Criterios de convergencia: Comparación y comparación en el límite.	Sexta edición Sección 11.4. páginas 705-708 Séptima edición Sección 11.4. páginas 722-726	En el criterio de comparación en el límite incluir los casos $\lim a_n/b_n = 0$ o ∞ , que se encuentran como ejercicios 40 y 41 de la sección 11.4.
9 L: 28-08	Definir el concepto de serie alternante y analizar condiciones para su convergencia.	1.8. Series alternantes y estimación de sumas.	Sexta edición Sección 11.5. páginas 710-713 Séptima edición Sección 11.5. páginas 727-730	
10 W: 30-08	Desarrollar criterios que permitan analizar la convergencia de series numéricas.	1.9. Criterios de convergencia: raíz y cociente (o razón)	Sexta edición Sección 11.6. páginas 714-718 Séptima edición Sección 11.6. páginas 732-736	
11 V: 01-09	Comprender el concepto de serie de potencia y el cálculo de su radio de convergencia.	1.10. Series de potencias. Definición. Intervalo y radio de convergencia.	Sexta edición Sección 11.8. páginas 723-727 Séptima edición Sección 11.8. páginas 741-745	
12 L: 04-09	Desarrollar el concepto de desarrollo de funciones reales mediante series de potencias.	1.11. Representación de funciones vía serie de potencias.	Sexta edición Sección 11.9. páginas 728-732 Séptima edición Sección 11.9. páginas 746-751	

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
13 W: 06-09	Calcular series de Taylor para funciones clásicas.	1.12. Serie de Taylor.	Sexta edición Sección 11.10. páginas 734-740. Séptima edición Sección 11.10. páginas 753-759.	En esta sección no se incluye la serie binomial.

CAPÍTULO 2: Funciones de varias variables.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Introducir vectores y sistemas coordenados. Estudiar funciones reales de varias variables.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
14 V: 08-09	Presentar el sistema coordenado tridimensional. Vectores y operaciones principales.	2.1. Sistemas coordenados tridimensional. 2.2 Vectores	Sexta edición Sección 12.1. páginas 765-768 Sección 12.2. páginas 770-776 Séptima edición Sección 12.1. páginas 786-789 Sección 12.2. páginas 791-798	
15 L: 11-09	Definir el producto punto y producto cruz. dar a conocer las propiedades principales.	2.3. Producto punto y producto cruz.	Sexta edición Sección 12.3. páginas 779-781 Sección 12.4. páginas 786-789 Séptima edición Sección 12.3. páginas 800-803 Sección 12.4. páginas 808-812	
16 W: 13-09	Definir las condiciones para un plano y una recta en el espacio de tres dimensiones, así como determinar sus respectivas ecuaciones.	2.4. Ecuaciones vectoriales de rectas y planos en el espacio.	Sexta edición Sección 12.5. páginas 794-801 Séptima edición Sección 12.5. páginas 816-823	
17 V: 15-09	Introducir el concepto de función con dominio en $\mathbb{R}^n$ y extender las ideas ya conocidas para funciones de una variable real	2.5 Funciones de varias variables. Dominio de funciones de varias variables.	Sexta edición Sección 14.1. páginas 855-859 Séptima edición Sección 14.1. páginas 878-882	
18 V: 22-09	Analizar la geometría asociada a las funciones de varias variables.	2.6. Gráficos de funciones reales de varias variables. Curvas de nivel.	Sexta edición Sección 14.1.páginas 860-865 Séptima edición Sección 14.1.páginas 883-887	Presentar gráficas de las principales superficies cuadráticas como en la tabla 1: Sexta edición, página 808 y Séptima edición, página 830

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
19 L: 25-09	Presentar la definición de límite de una función de varias variables y calcular con diferentes técnicas.	2.7. Límite de funciones de varias variables.	Sexta edición Sección 14.2. páginas 870-874 Séptima edición Sección 14.2. páginas 892-896	Realizar ejemplos de cálculo de límites usando coordenadas polares.
20 L: 27-09	Presentar el concepto de continuidad de funciones de varias variables.	2.8. Continuidad de funciones de varias variables.	Sexta edición Sección 14.2. páginas 874-876 Séptima edición Sección 14.2. páginas 896-899	
21 W: 29-09	Desarrollar el concepto de derivada parcial así como su interpretación geométrica. Calcular derivadas parciales de funciones elementales.	2.9. Derivadas parciales. Interpretación del concepto de derivadas parciales.	Sexta edición Sección 14.3. páginas 878-884 Séptima edición Sección 14.3. páginas 900-906	
22 W: 11-10	Calcular derivadas parciales de orden superior. Presentar condiciones en las cuales las segundas derivadas parciales (f_{xy} ; f_{yx}) sean iguales.	2.10 Derivadas parciales de orden superior. Relación de Clairaut.	Sexta edición Sección 14.3. páginas 884-886 Séptima edición Sección 14.3. páginas 906-908	
23 V: 13-10	Desarrollar el concepto de diferenciabilidad de funciones de varias variables.	2.11. Definición de diferenciabilidad. Plano tangente. Aproximación lineal.	Sexta edición Sección 14.4. páginas 892-896 Séptima edición Sección 14.4. páginas 915-919	
24 W: 16-10	Calcular derivadas de composición de funciones de varias variables.	2.12. Composición de una función real de varias variables y una curva. Regla de la cadena. Derivación implícita.	Sexta edición Sección 14.5. páginas 901-907 Séptima edición Sección 14.5. páginas 924-930	
25 V: 20-10	Calcular derivadas de composición de funciones de varias variables.	2.12. Composición de una función real de varias variables y una curva. Regla de la cadena. Derivación implícita.	Sexta edición Sección 14.5. páginas 901-907 Séptima edición Sección 14.5. páginas 924-930	Continuación clase 23

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
26 L: 23-10	Calcular derivadas parciales en una determinada dirección, su relación con el concepto de diferenciabilidad e introducir el concepto de plano tangente.	2.13. Derivadas direccionales. Vector gradiente.	Sexta edición Sección 14.6. páginas 910-918 Séptima edición Sección 14.6. páginas 933-941	
27 W: 25-10	Definir el concepto de máximo y mínimo en el contexto de funciones de varias variables. Determinar condiciones que permitan la determinación de máximos y mínimos locales. Calcular máximos y mínimos locales para funciones de varias variables	2.14. Máximos y mínimos. Test de la segunda derivada para máximos y mínimos locales. Matriz Hessiana.	Sexta edición Sección 14.7. páginas 922-928 Séptima edición Sección 14.7. páginas 946-951	
28 L: 30-10	Definir el concepto de máximo y mínimo en el contexto de funciones de varias variables. Determinar condiciones que permitan la determinación de máximos y mínimos locales. Calcular máximos y mínimos locales para funciones de varias variables	2.14. Máximos y mínimos. Test de la segunda derivada para máximos y mínimos locales. Matriz Hessiana.	Sexta edición Sección 14.7. páginas 922-928 Séptima edición Sección 14.7. páginas 946-951	Continuación clase 26
29 V 03-11	Calcular máximos y mínimos para funciones definidas sobre dominios cerrados y acotados (simples) en el plano o en el espacio.	2.15. Máximos y mínimos para regiones acotadas.	Sexta edición Sección 14.7. páginas 928-930 Séptima edición Sección 14.7. páginas 951-953	
30 L: 06-11	Desarrollar un método para calcular máximos y mínimos para funciones de varias variables sujetas a una o más restricciones.	2.16. Método de los multiplicadores de Lagrange.	Sexta edición Sección 14.78 páginas 934-937 Séptima edición Sección 14.78 páginas 957-960	

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
31 W: 08-11	Desarrollar un método para calcular máximos y mínimos para funciones de varias variables sujetas a una o más restricciones.	2.16. Método de los multiplicadores de Lagrange.	Sexta edición Sección 14.8. páginas 937-939 Séptima edición Sección 14.8. páginas 960-962	Continuación clase 28

CAPÍTULO 3: Integrales múltiples.

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar integrales dobles y triples. Calcular integrales dobles y triples para regiones en el plano y el espacio.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
32 V: 10-11	Introducir el concepto de integral doble como una extensión del concepto de integral de funciones de una variable.	3.1. Definición de integrales dobles para rectángulos en el plano. Integrales iteradas.	Sexta edición Sección 15.1. páginas 951-958 Sección 15.2. páginas 959-964 Séptima edición Sección 15.1. páginas 974-981 Sección 15.2. páginas 982-987	
33 W: 15-11	Calcular integrales dobles sobre subconjuntos del plano.	3.2. Integrales dobles sobre regiones más generales.	Sexta edición Sección 15.3.páginas 965-969 Séptima edición Sección 15.3.páginas 988-995	
34 V: 17-11	Comprender métodos para calcular integrales dobles. Calcular volúmenes de regiones en $\mathbb{R}^3$.	3.3. Cambio en el orden de integración y cálculo de integrales sobre regiones más generales en el plano. Cálculo de volúmenes en el espacio usando integrales dobles.	Sexta edición Sección 15.3.págs 970-972 Séptima edición Sección 15.3.págs 988-995	
35 L: 20-11	Comprender y utilizar el cambio de variables a coordenadas polares para calcular integrales dobles.	3.4. Cambio de variables a coordenadas polares en integrales dobles.	Sexta edición Sección 15.4.páginas 974-978 Séptima edición Sección 15.4.páginas 997-1001	
36 W: 22-11	Introducir el concepto de integral triple. Revisar la conexión como una extensión de las ideas revisadas anteriormente.	3.7. Integrales triples. Cálculo de integrales iteradas.	Sexta edición Sección 15.6.páginas 990-995 Séptima edición Sección 15.7. páginas 1017-1021	

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
37 V: 24-11	Sistemas de coordenadas cilíndricas.	3.8. Aplicaciones de la integral triple. Coordenadas cilíndricas	Sexta edición Sección 15.6. páginas 995-997 Sección 15.7. páginas 1001-1003 Sexta edición Sección 15.3.páginas 1022-1024 Sección 15.8.páginas 1027-1030	
38 L: 27-11	Sistemas de coordenadas esféricas.	3.9. Aplicaciones de la integral triple. Coordenadas esféricas.	Sexta edición Sección 15.8.páginas 1005-1009 Séptima edición Sección 15.9.páginas 1033-1037	
39 W: 29-11	Analizar, de una forma general, el concepto de transformación en el plano. Calcular integrales dobles o triples utilizando un resultado general de cambio de variables.	3.10. Cambio de variable de integrales múltiples.	Sexta edición Sección 15.8.páginas 1012-1019 Séptima edición Sección 15.10.páginas 1040-1047	

CALENDARIO

Clases

August							September							October							November							December																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1	2	3	4	5	6				1	2	3							1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Evaluaciones

August							September							October							November							December							
1	2	3	4	5	6					1	2	3				1						1	2	3	4	5				1	2	3			
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8		6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15		13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22		20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29		27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31
														30	31																				



día de clases



interrogación o examen



repaso, recuperar o adelantar

INTERROGACIÓN 1 (21-09): clases 1-13.

INTERROGACIÓN 2 (19-10): clases 14-22.

INTERROGACIÓN 3 (14-11): clases 23-31.

EXAMEN (07-12): clases 1-39.

